# INFORME TÉCNICO

Reconocimiento de puertos y enumeración inicial de servicios con RustScan + Nmap

| | |
|---|---|
| **Objetivo de práctica** | scanme.nmap.org (45.33.32.156) |
| **Herramientas** | RustScan 2.4.1 · Nmap 7.992 · Npcap 1.90 |
| **Entorno** | Windows CMD |
| **Resultado principal** | 3 puertos TCP detectados como abiertos y servicios identificados en la prueba final |

## Propósito del documento

Este informe organiza las evidencias aportadas, describe el procedimiento ejecutado, interpreta los resultados observados y señala qué conclusiones pueden extraerse —y cuáles no— de un escaneo inicial de puertos y servicios.

## Alcance y uso responsable

La práctica documentada se realizó contra el objetivo público de pruebas de Nmap. El documento describe la salida observada en las capturas; no afirma que los servicios identificados sean vulnerables ni sustituye una validación específica.

# 1. Resumen ejecutivo

Se instaló RustScan y se verificó su integración con Nmap. La primera ejecución identificó los puertos 22, 80 y 9929 como abiertos. Inicialmente, Nmap mostraba una advertencia relacionada con Npcap; se instaló Npcap 1.90 y la comprobación posterior mostró el controlador en estado RUNNING y Nmap sin aquella advertencia.

En la ejecución final, Nmap informó de los siguientes servicios:

| Puerto TCP | Servicio informado | Interpretación prudente |
|---|---|---|
| 22 | OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu | SSH detectado; revisar versión y contexto si el alcance lo requiere. |
| 80 | Apache httpd 2.4.7 (Ubuntu) | Servidor HTTP detectado; la versión no confirma por sí sola una vulnerabilidad. |
| 9929 | Nping echo | Servicio identificado por Nmap; confirmar si su exposición es esperada. |

**Tiempo informado:** 7,41 segundos para la ejecución final. **Resultado:** el host respondió y Nmap completó la detección de servicios.

## Conclusión clave

El reconocimiento proporciona puntos de partida para investigar exposición y versiones. No determina por sí solo si existe una vulnerabilidad explotable: eso exige contrastar avisos de seguridad, versión exacta, parches y configuración.

# 2. Procedimiento reproducible

## Flujo aplicado

1. Instalar y comprobar RustScan. 2. Ejecutar el reconocimiento sobre el objetivo de pruebas. 3. Pasar los puertos seleccionados a Nmap. 4. Solicitar detección de versiones con `-sV`. 5. Guardar la salida con `-oN`. 6. Revisar el resultado y conservar la evidencia.

## Comando de reconocimiento inicial

```
rustscan -a scanme.nmap.org -- -sV
```

## Comando final con puertos limitados y salida guardada

```
rustscan -a scanme.nmap.org -p 22,80,9929 -- -sV -oN resultados-rustscan-nmap-final.txt
```

## Significado de los parámetros

| Parámetro | Función |
|---|---|
| `-a` | Especifica el objetivo para RustScan. |
| `-p 22,80,9929` | Limita la prueba a los tres puertos indicados. |
| `--` | Separa las opciones de RustScan de las opciones pasadas a Nmap. |
| `-sV` | Solicita a Nmap identificar servicios y versiones cuando sea posible. |
| `-oN archivo.txt` | Guarda la salida de Nmap en formato de texto normal. |

Se limitó la ejecución final a los puertos ya observados en la prueba inicial, en lugar de ampliar el alcance del escaneo.

# 3. Análisis técnico y limitaciones

## Qué demuestra la evidencia

• RustScan se ejecutó y reportó puertos abiertos en el objetivo de pruebas.
• RustScan lanzó Nmap para profundizar en la detección de servicios.
• Nmap identificó versiones de SSH y HTTP en la ejecución final.
• La comprobación posterior de Npcap mostró el servicio en estado RUNNING; la salida de `nmap -V` dejó de mostrar la advertencia inicial.

## Qué no demuestra

• No confirma que OpenSSH o Apache sean explotables en el entorno concreto.
• No verifica si hay parches del proveedor que cambien la aplicabilidad de una CVE.
• No evalúa autenticación, controles de acceso, configuración completa ni exposición desde otras redes.
• No equivale a una auditoría de seguridad integral.

## Siguientes pasos técnicos razonables

1. Registrar fecha, objetivo, comando y archivo de salida.
2. Contrastar las versiones detectadas con avisos oficiales y la información de distribución del sistema.
3. Validar únicamente hallazgos aplicables y dentro del alcance autorizado.
4. Repetir el escaneo después de cambios de configuración o actualización, comparando las salidas.

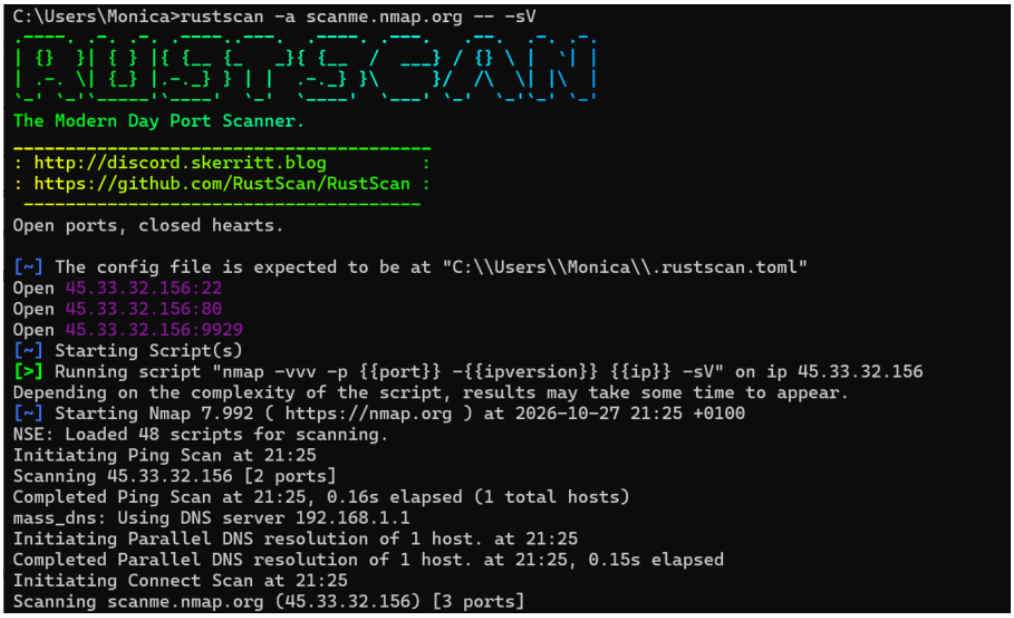
## Consideraciones de calidad

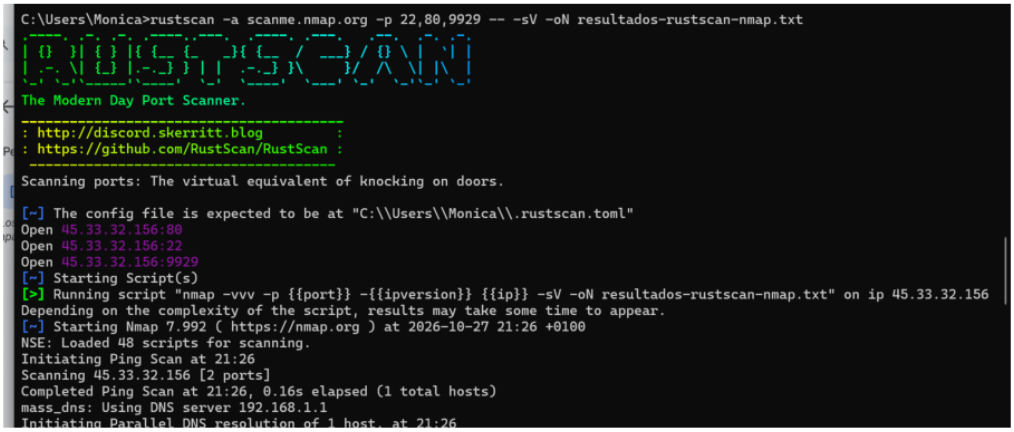
Las salidas de herramientas pueden cambiar entre ejecuciones. La identificación de versiones es una estimación basada en las respuestas del servicio. Los estados y versiones del informe deben atribuirse a la ejecución documentada, no tratarse como propiedades permanentes del host.

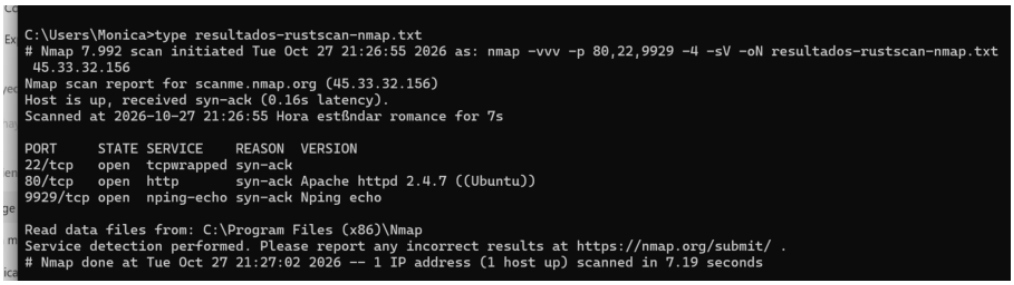
# 4. Evidencias aportadas

## Evidencia A. Ejecución inicial

La captura muestra el comando inicial de RustScan y el comienzo del análisis delegado a Nmap.



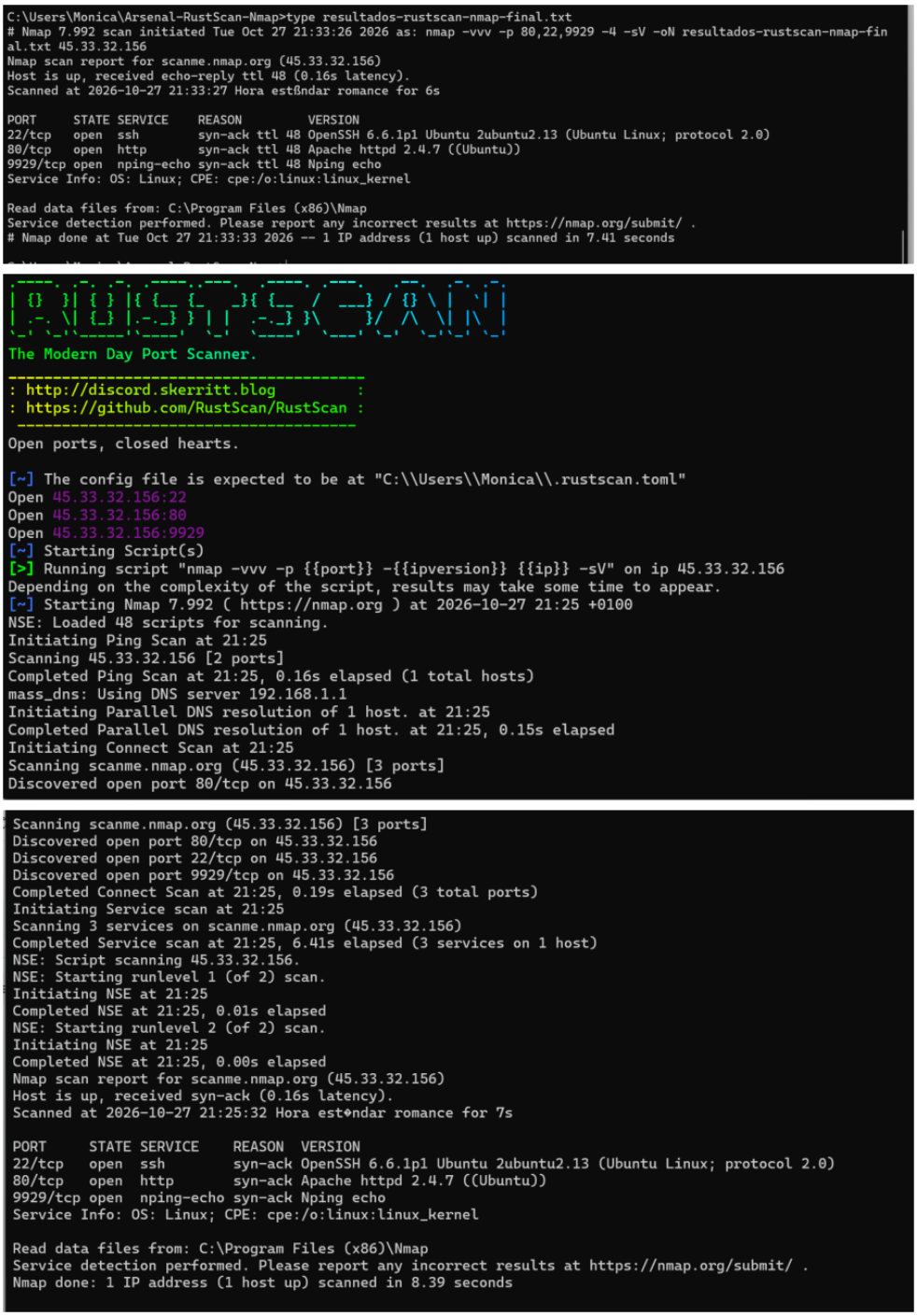



# 4. Evidencias aportadas (continuación)

## Evidencia B. Ejecución final y servicios detectados

La salida final muestra los puertos 22, 80 y 9929 abiertos y las versiones informadas por Nmap.



```
C:\Users\Monica\Arsenal-RustScan-Nmap>type resultados-rustscan-nmap-final.txt
# Nmap 7.992 scan initiated Tue Oct 27 21:33:26 2026 as: nmap -vvv -p 80,22,9929 -4 -sV -oN resultados-rustscan-nmap-fin
al.txt 45.33.32.156
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up, received echo-reply ttl 48 (0.16s latency).
Scanned at 2026-10-27 21:33:27 Hora estßndar romance for 6s

PORT     STATE SERVICE    REASON         VERSION
22/tcp   open  ssh        syn-ack ttl 48 OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp   open  http       syn-ack ttl 48 Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
9929/tcp open  nping-echo syn-ack ttl 48 Nping echo
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Read data files from: C:\Program Files (x86)\Nmap
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Tue Oct 27 21:33:33 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 7.41 seconds
```

```
.----. .-. .-. .----..---.  .----. .---.   .--.  .-. .-.
| {}  }| { } |{ {__ {_   _}{ {__  /  ___} / {} \ |  `| |
| .-. \| {_} |.-._} } | |  .-._} }\     }/  /\  \| |\  |
`-' `-'`-----'`----'  `-'  `----'  `---' `-'  `-'`-' `-'
The Modern Day Port Scanner.

: http://discord.skerritt.blog         :
: https://github.com/RustScan/RustScan :
Open ports, closed hearts.

[~] The config file is expected to be at "C:\\Users\\Monica\\.rustscan.toml"
Open 45.33.32.156:22
Open 45.33.32.156:80
Open 45.33.32.156:9929
[~] Starting Script(s)
[>] Running script "nmap -vvv -p {{port}} -{{ipversion}} {{ip}} -sV" on ip 45.33.32.156
Depending on the complexity of the script, results may take some time to appear.
[~] Starting Nmap 7.992 ( https://nmap.org ) at 2026-10-27 21:25 +0100
NSE: Loaded 48 scripts for scanning.
Initiating Ping Scan at 21:25
Scanning 45.33.32.156 [2 ports]
Completed Ping Scan at 21:25, 0.16s elapsed (1 total hosts)
mass_dns: Using DNS server 192.168.1.1
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:25
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:25, 0.15s elapsed
Initiating Connect Scan at 21:25
Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [3 ports]
Discovered open port 80/tcp on 45.33.32.156
```

```
Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [3 ports]
Discovered open port 80/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 22/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 9929/tcp on 45.33.32.156
Completed Connect Scan at 21:25, 0.19s elapsed (3 total ports)
Initiating Service scan at 21:25
Scanning 3 services on scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Completed Service scan at 21:25, 6.41s elapsed (3 services on 1 host)
NSE: Script scanning 45.33.32.156.
NSE: Starting runlevel 1 (of 2) scan.
Initiating NSE at 21:25
Completed NSE at 21:25, 0.01s elapsed
NSE: Starting runlevel 2 (of 2) scan.
Initiating NSE at 21:25
Completed NSE at 21:25, 0.00s elapsed
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up, received syn-ack (0.16s latency).
Scanned at 2026-10-27 21:25:32 Hora est♦ndar romance for 7s

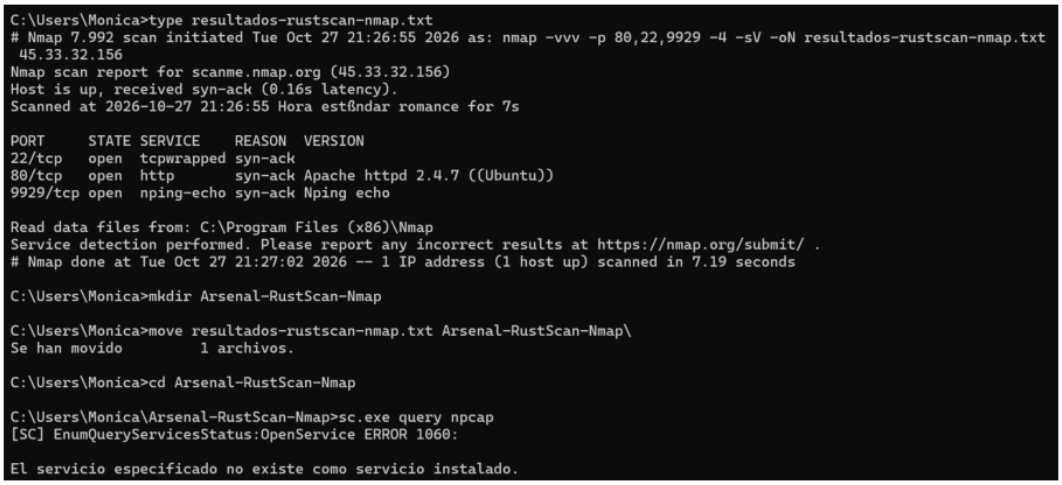
PORT     STATE SERVICE    REASON  VERSION
22/tcp   open  ssh        syn-ack OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp   open  http       syn-ack Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
9929/tcp open  nping-echo syn-ack Nping echo
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Read data files from: C:\Program Files (x86)\Nmap
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.39 seconds
```

# 4. Evidencias aportadas (continuación)

## Evidencia C. Comprobación de Npcap

La captura registra el diagnóstico inicial, el servicio npcap en estado RUNNING y la comprobación de versión de Nmap.



```
C:\Users\Monica>type resultados-rustscan-nmap.txt
# Nmap 7.992 scan initiated Tue Oct 27 21:26:55 2026 as: nmap -vvv -p 80,22,9929 -4 -sV -oN resultados-rustscan-nmap.txt
 45.33.32.156
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up, received syn-ack (0.16s latency).
Scanned at 2026-10-27 21:26:55 Hora estßndar romance for 7s

PORT     STATE SERVICE    REASON  VERSION
22/tcp   open  tcpwrapped syn-ack
80/tcp   open  http       syn-ack Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
9929/tcp open  nping-echo syn-ack Nping echo

Read data files from: C:\Program Files (x86)\Nmap
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Tue Oct 27 21:27:02 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 7.19 seconds

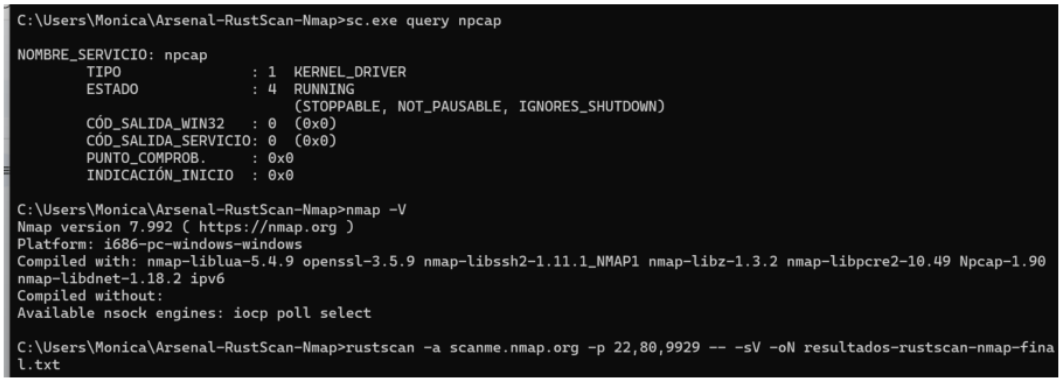
C:\Users\Monica>mkdir Arsenal-RustScan-Nmap

C:\Users\Monica>move resultados-rustscan-nmap.txt Arsenal-RustScan-Nmap\
Se han movido         1 archivos.

C:\Users\Monica>cd Arsenal-RustScan-Nmap

C:\Users\Monica\Arsenal-RustScan-Nmap>sc.exe query npcap
[SC] EnumQueryServicesStatus:OpenService ERROR 1060:

El servicio especificado no existe como servicio instalado.
```

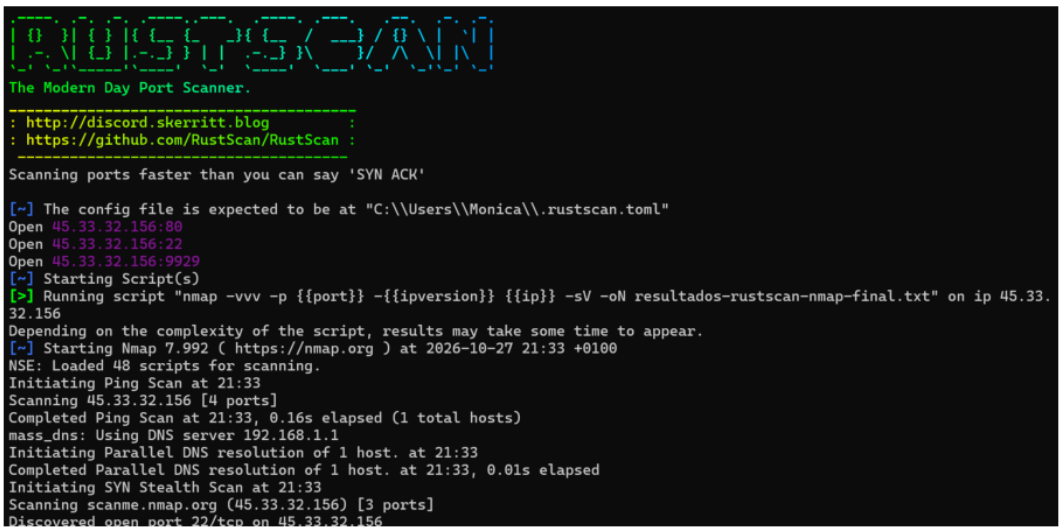


```
C:\Users\Monica\Arsenal-RustScan-Nmap>sc.exe query npcap

NOMBRE_SERVICIO: npcap
        TIPO               : 1  KERNEL_DRIVER
        ESTADO             : 4  RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        CÓD_SALIDA_WIN32   : 0  (0x0)
        CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0  (0x0)
        PUNTO_COMPROB.     : 0x0
        INDICACIÓN_INICIO  : 0x0

C:\Users\Monica\Arsenal-RustScan-Nmap>nmap -V
Nmap version 7.992 ( https://nmap.org )
Platform: i686-pc-windows-windows
Compiled with: nmap-liblua-5.4.9 openssl-3.5.9 nmap-libssh2-1.11.1_NMAP1 nmap-libz-1.3.2 nmap-libpcre2-10.49 Npcap-1.90
nmap-libdnet-1.18.2 ipv6
Compiled without:
Available nsock engines: iocp poll select

C:\Users\Monica\Arsenal-RustScan-Nmap>rustscan -a scanme.nmap.org -p 22,80,9929 -- -sV -oN resultados-rustscan-nmap-fina
l.txt
```



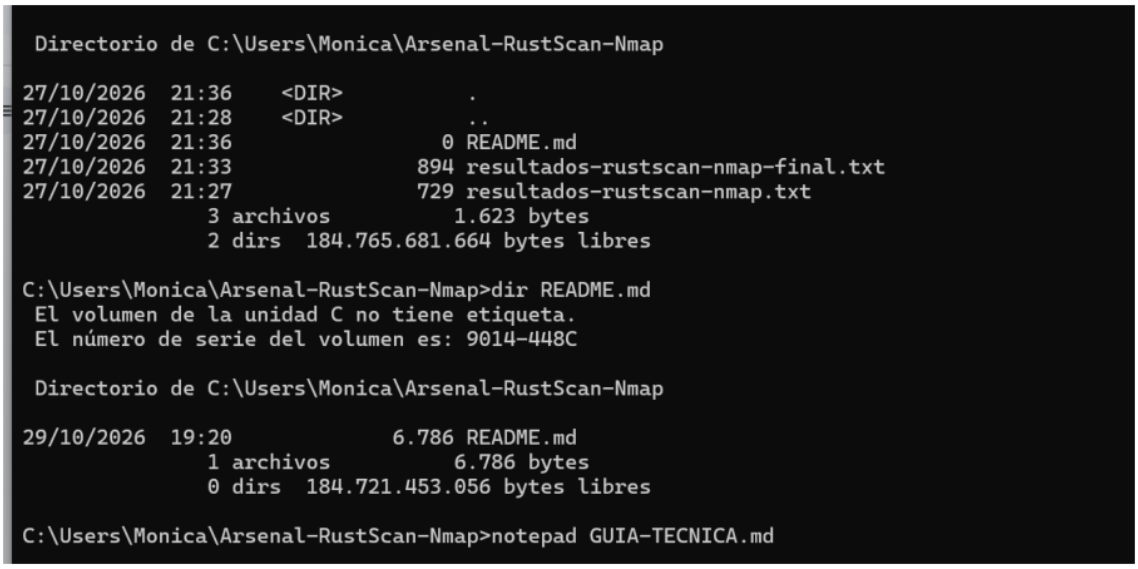
```
.----. .-. .-. .----..---.  .----. .---.   .--.  .-. .-.
| {}  }| { } |{ {__ {_   _}{ {__  /  ___} / {} \ |  `| |
| .-. \| {_} |.-._} } | |  .-._} }\     }/  /\  \| |\  |
`-' `-'`-----'`----'  `-'  `----'  `---' `-'  `-'`-' `-'
The Modern Day Port Scanner.
________________________________________
: http://discord.skerritt.blog         :
: https://github.com/RustScan/RustScan :
 --------------------------------------
Scanning ports faster than you can say 'SYN ACK'

[~] The config file is expected to be at "C:\\Users\\Monica\\.rustscan.toml"
Open 45.33.32.156:80
Open 45.33.32.156:22
Open 45.33.32.156:9929
[~] Starting Script(s)
[>] Running script "nmap -vvv -p {{port}} -{{ipversion}} {{ip}} -sV -oN resultados-rustscan-nmap-final.txt" on ip 45.33.
32.156
Depending on the complexity of the script, results may take some time to appear.
[~] Starting Nmap 7.992 ( https://nmap.org ) at 2026-10-27 21:33 +0100
NSE: Loaded 48 scripts for scanning.
Initiating Ping Scan at 21:33
Scanning 45.33.32.156 [4 ports]
Completed Ping Scan at 21:33, 0.16s elapsed (1 total hosts)
mass_dns: Using DNS server 192.168.1.1
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:33
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:33, 0.01s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 21:33
Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [3 ports]
Discovered open port 22/tcp on 45.33.32.156
```

# 4. Evidencias aportadas (continuación)

## Evidencia D. Estado de los archivos locales

La captura muestra el directorio de trabajo y la comprobación del tamaño del README.md.



# 5. Referencias y cierre

## Referencias oficiales

• RustScan: https://github.com/RustScan/RustScan
• Documentación de Nmap: https://nmap.org/docs.html
• Objetivo de pruebas de Nmap: https://scanme.nmap.org/
• Npcap: https://npcap.com/

## Cierre

La práctica ha permitido instalar y comprobar RustScan, corregir la integración de Npcap con Nmap, ejecutar un escaneo limitado, identificar servicios y conservar la salida. El valor del flujo está en conectar el reconocimiento con una fase posterior de validación, manteniendo el alcance autorizado y distinguiendo los datos observados de las conclusiones de seguridad.

Fin del informe